

システム工学基礎

第1回：ガイダンスとシステムズアプローチ

担当：青山 和浩 教授

東京大学大学院 工学系研究科 人工物工学研究センター

システム創成学専攻・技術経営戦略学専攻

aoyama@race.t.u-tokyo.ac.jp

講義の概要

システムデザインとモデリング

青山 和浩 教授 (5回)

- 第1回 ガイダンスとシステムズアプローチ
- 第2回 グラフ理論とシステムの行列表現
- 第3回 システムの構造分析 (ISM法・DEMATEL法)
- 第4回 因果ループとシステムダイナミクス
- 第5回 ファジィ理論とあいまい性のモデリング

離散モデルとシミュレーション

藤井 秀樹 准教授 (7回)

- 確率モデル (マルコフ過程・待ち行列)
- 離散モデル (オートマトン・セルオートマトン)
- エージェント・マルチエージェント
- 自己組織化
- 連続体の離散モデル化

講義の狙い

複雑・巨大かつネットワーク化されたシステムをデザインし，記述し，
評価し，改善するための，システムズエンジニアリング手法の基礎を体系的に学ぶ。

1

構造分析とシステム設計

要求分析から機能設計，システムの構造分析手法（ISM法・DEMATEL法），因果関係の把握まで，システムの「構造」を理解し設計する方法論を学ぶ。

2

モデリングとシミュレーション

確率モデルを中核とするシステムモデリングとシミュレーション手法の理論的基礎を学ぶ。離散モデル，マルチエージェントなどの手法を習得する。

成績評価と受講上の注意

出席・レポート点

60点

青山担当分 5/12 + 藤井担当分 7/12

期末試験

40点

講義全体から出題

合計

100点

A, B, C 評価に換算

UTOLの活用

- 教材のダウンロード、課題提出、出席管理に使用
- 出席確認票は小演習の解答用紙を兼ねる
- 講義に関する質問・要望もUTOLから受付

自己紹介 —— 研究の基本方針

System Architecture の記述と分析による問題の理解と解決

システムの構成要素と要素間の関係性を抽出し、モデルとして記述・分析することで、問題を理解し、新たなシステムを創成する。

記述する システムの認識

QFD, DSM, MDM,
テキストマイニング,
データマイニング



理解する システムの探求

構造分析, 問題点抽出,
背反構造, 因果構造の
分析

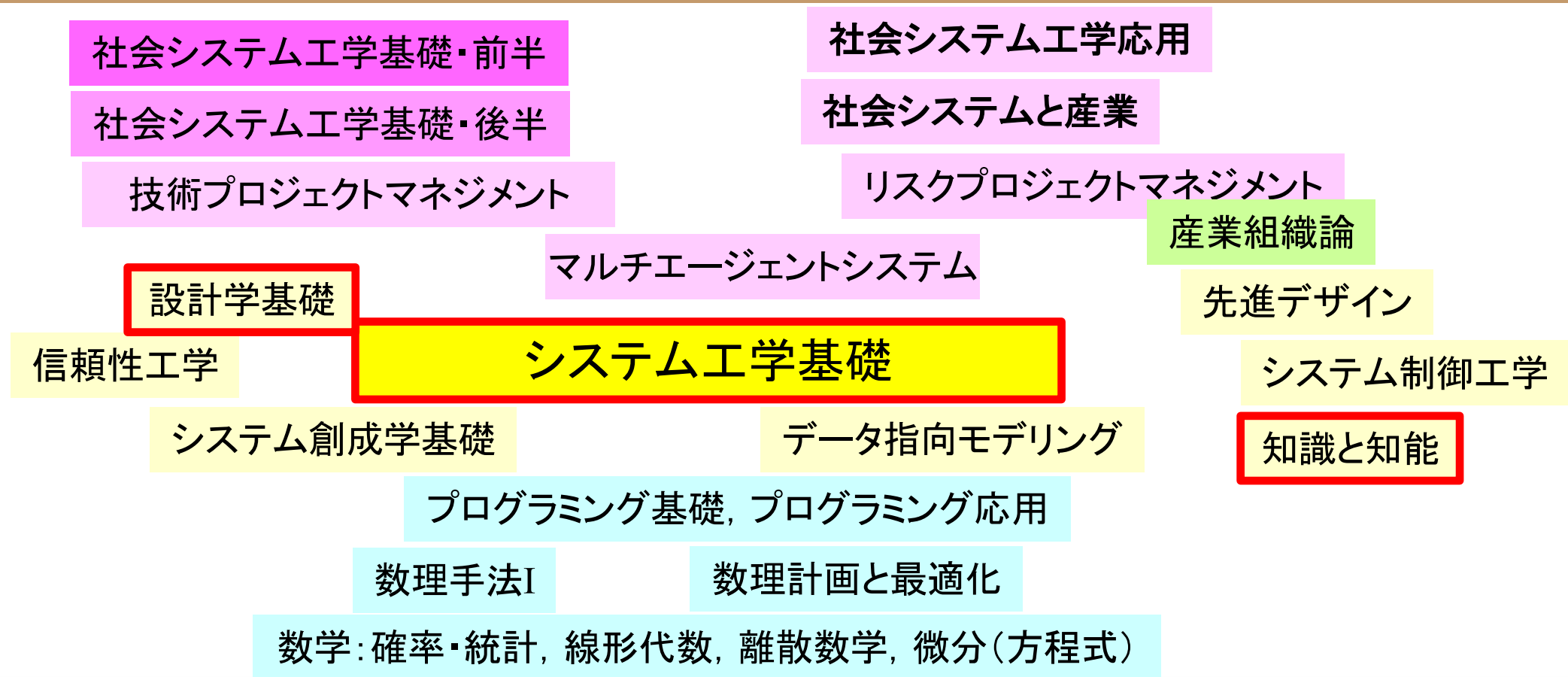


創成する システムの創造

Module Design,
Platform Design,
Architecture Design

社会連携講座：トヨタ自動車, 三井不動産, ダイキン工業, 海事デジタルエンジニアリング 等

講義間の関係（システム工学基礎を中心として）



設計学基礎はトップダウン的（要求→機能→要素への分解）、**システム工学基礎**はボトムアップ的（要素→構造→全体の統合）アプローチ。

両者は補完関係にあり、実際のシステム設計では両方を組み合わせて用いる。

01

なぜシステム工学が必要か

現代社会の複雑性とSystem of Systems

多様化・複雑化する現代社会

01

システムの複雑化

数百万点の部品と10億行以上のコードで構成される航空機、100個以上のECUを搭載する自動車。機械・制御・電気の同時開発が不可欠に。

02

サービスの融合

モノからコトへー製品の「所有」から「利用」への転換。カーシェア、サブスクリプションなど Product Service System の時代。

03

SoSの出現

複数のシステムが相互接続する System of Systems。スマートシティ、グローバルサプライチェーンなど境界を超えた設計が必要に。

複雑化するシステム —— 3つの局面

機械・制御・電気の
同時開発

すりあわせ型
開発の限界

開発期間の短縮
不具合増加の問題
マネジメントが困難に

(1) 複雑化する製品システム

100個以上のECU
(Electric Control Unit)
を搭載する自動車



出展: <http://lexus.jp>



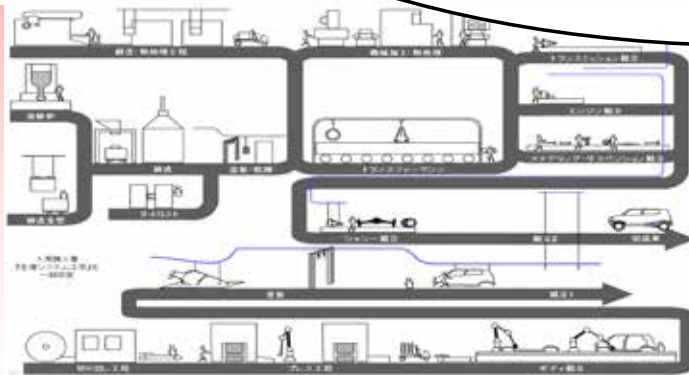
出展: <http://www.airbus.com>

数百万点の部品、10億行のコードから成
る航空機

仕様の多様化による
部品点数の爆発

複雑ネットワーク化

開発期間
36ヶ月
↓
12ヶ月



(2) 複雑化する産業システム



(3) 複雑化するサービスシステム

複雑化するシステム —— 3つの局面

(1) 複雑化する製品システム

数百万点の部品からなる航空機
(Airbus A380)
100個以上のECU搭載の自動車
機械・制御・電気の同時開発が
必須
すりあわせ型開発の限界

(2) 複雑化する産業システム

開発期間の劇的な短縮 (36ヶ月
→12ヶ月)
グローバルサプライチェーンの
管理
多領域にまたがるプロジェクト
マネジメント
複雑なネットワーク化による不
具合増加

(3) 複雑化するサービスシステム

IoE: Internet of Everything
トリリオン革命 (年間1兆個の
センサー社会)
Society 5.0, Connected
Industries
空間を超えた活動: Mobility
ZERO

System of Systems の時代へ



複雑さの増大に伴い、システム境界の拡大、多階層の認識、多段階の意思決定が必要になる

SoSの具体例 —— スマートシティ

具体例：スマートシティのSoS構造

交通システム（自動運転・公共交通）＋ エネルギーシステム（スマートグリッド）＋ 通信システム（5G/IoT）＋ 行政システム（市民サービス）が相互に連携。各サブシステムは独立に運用されつつも全体として最適化が求められ、一つの障害が連鎖的に波及するリスクも伴う。

SoSの本質的特徴

1

運用上の独立性

各システムは独立運用

2

管理上の独立性

別の管理主体が存在

3

地理的分散

地理的に分散配置

4

創発的振る舞い

新たな機能が発現

5

進化的発展

段階的に発展

システムを創成する —— 社会の5階層モデル

制度・体制層

社会の制度や政治・経済体制

法規制、国際条約

サービス・システム運用層

製品やコンテンツを組み合わせたサービスの運用

物流サービス、*MaaS*

製品・作物・作品層

一般利用者が直接購入し利用する対象

自動車、ロボット、カメラ

製造技術・生産技術・設計技術層

自然法則を利用した新しい技術の確立

AI、センシング、通信

自然法則・自然現象層

自然界に内在する原理や法則の発見

物理法則、化学反応

各階層でアーキテクチャ設計を行い、階層間の対応関係を明確にすることがシステム創成の基盤

02

システムとは何か

定義・境界・要素・関係の基本概念

システムの定義

「システム」とは、複数の構成要素（人・もの・情報）からなる、ある目的を持ったひとまとまりの集合体であり、各要素が相互関連を持つ結果、全体として部分の総和以上の振る舞いを有するもの。

OR用語（Z8121）：「多種の構成要素が有機的秩序を保ち、同一目的に向かって行動するもの」

システムの3つの基本特性

1

複数要素の集合

非一様な構成要素が集まり
一つの全体を形成する

2

要素間の相互作用

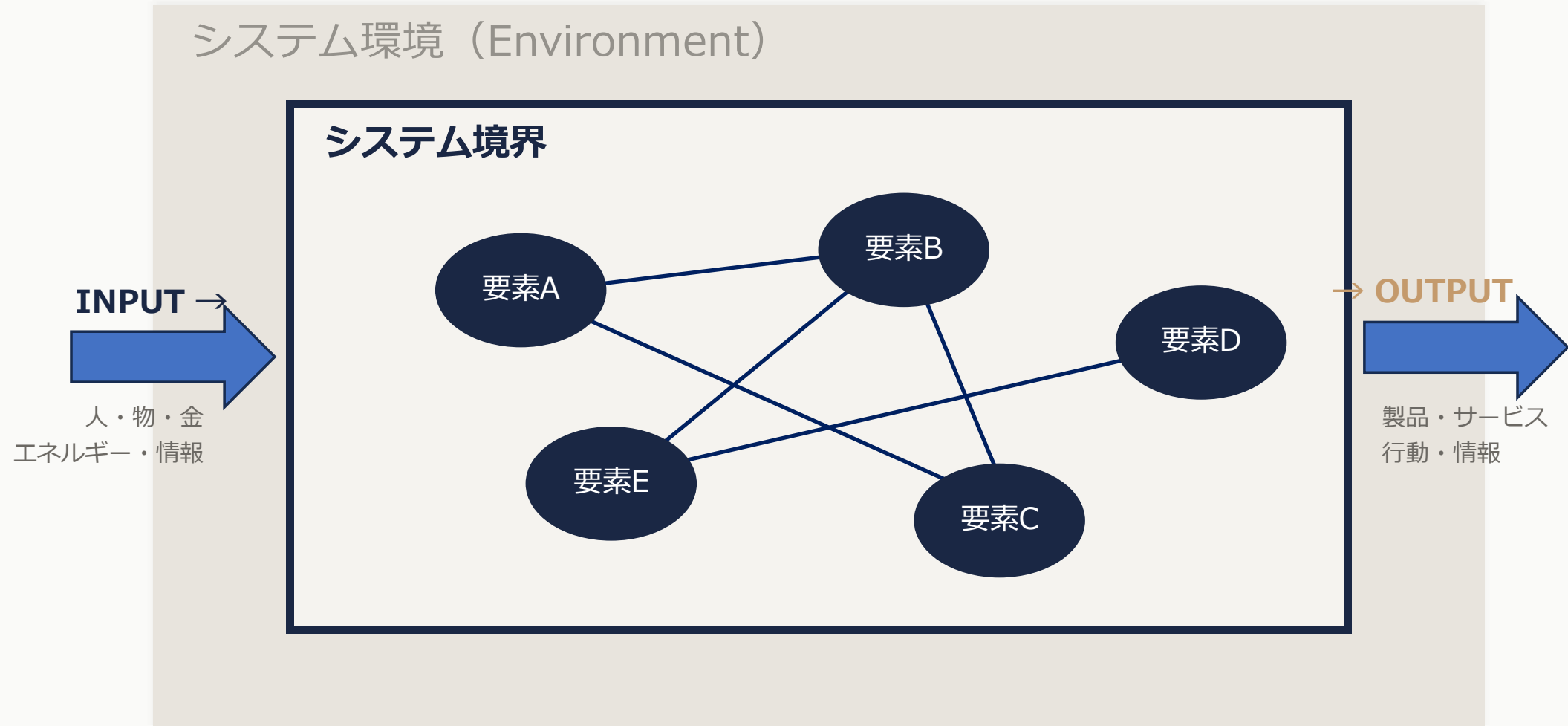
構成要素が互いに
影響し合い、関係性を持つ

3

全体の目的性

全体として秩序を持ち
共通の目的に向かう

システムの概念図



システムの入出力は物質・エネルギー・情報であり、境界を通じて環境とやり取りされる。境界は制約条件と認識できる。

具体例：自転車をシステムとして見る

自転車のシステム構造

目的：人を運搬する（走る・止まる）

構成要素：

フレーム、車輪、ペダル、チェーン、
ブレーキ、ハンドル、サドル ...

相互作用：

ペダル → チェーン → 車輪（駆動）
ブレーキレバー → ワイヤ → パッド（制動）

全体の振る舞い：

部品を並べただけでは走れない。
正しく組み上げて初めて「移動」が実現。

システム思考のポイント

部品をバラバラにした瞬間、「走る」という機能は失われる。
これがシステムの本質——全体は部分の総和以上である。

では、「自転車」のシステム境界はどこか？ 乗る人は含むか？
道路は？ 目的によって境界は変わる。

境界設定の演習的問い

Q1：「交通事故を減らす」が目的なら？

→ 道路・信号・他の車両も含む拡大境界

Q2：「製造コストを下げる」が目的なら？

→ 製造工程・材料に集中した境界

具体例：自転車をシステムとして見る

自転車のシステム構造

目的：人を運搬する（走る・止まる）

構成要素：

フレーム、車輪、ペダル、チェーン、
ブレーキ、ハンドル、サドル ...

相互作用：

ペダル → チェーン → 車輪（駆動）
ブレーキレバー → ワイヤ → パッド（制動）

全体の振る舞い：

部品を並べただけでは走れない。
正しく組み上げて初めて「移動」が実現。



具体例：自転車をシステムとして見る



システム思考のポイント

部品をバラバラにした瞬間、「走る」という機能は失われる。これがシステムの本質——全体は部分の総和以上である。

では、「自転車」のシステム境界はどこか？ 乗る人は含むか？ 道路は？ 目的によって境界は変わる。

境界設定の演習的問い

Q1：「交通事故を減らす」が目的なら？

→ 道路・信号・他の車両も含む拡大境界

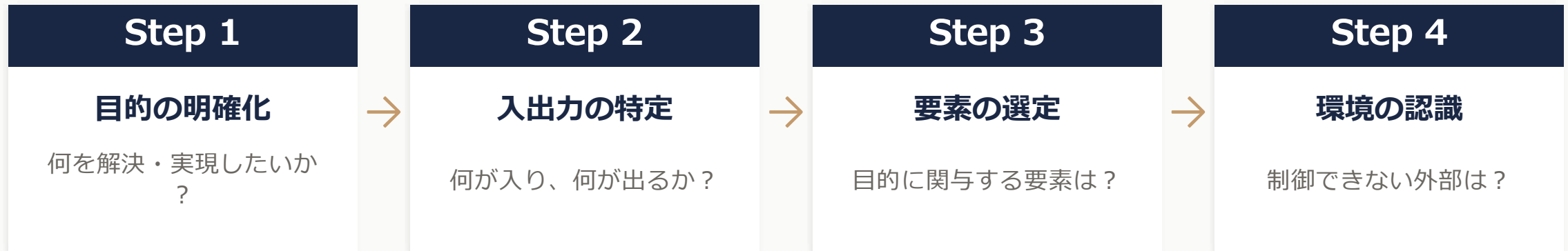
Q2：「製造コストを下げる」が目的なら？

→ 製造工程・材料に集中した境界

システム境界 —— 目的が境界を決める

システム境界（Boundary）は、何をシステム内部とし何を環境とするかの線引き。
目的・入力・出力を定めることによって境界が決定され、システムが認識される。

境界設定の実践的指針



※ 同じ対象でも、目的が異なれば境界も異なる。境界設定はシステム分析の最も重要な出発点。

システムの認識 —— 存在論と認識論

存在論 (Ontology)

「システムというモノが存在する」

実体としてのシステムに着目する立場。物理的な構成要素や接続関係など、客観的に記述できる構造を対象とする。

認識論 (Epistemology)

「モノをシステムと見る」

観察者の目的や視点に依存する立場。同じ対象でも認識者によって異なるシステム像が構成される。問題解決では認識論的立場が重要。

具体例：「大学」を異なる立場で認識する

学生の視点

講義・履修・成績のシステム
境界：教室・カリキュラム・教員

経営者の視点

収入・支出・資産のシステム
境界：予算・人件費・施設管理

研究者の視点

研究・論文・知識生産のシステム
境界：研究室・設備・学会

03

システムの認識と構造の把握

要素の抽出、関係の認識、階層構造

システム認識の6つの側面

1

境界

Boundary

全体の範囲を認識する

2

要素

Element

構成部分を特定する

3

関係

Relation

要素間の相互関係を把握

4

階層

Hierarchy

多重レベル構造を認識

5

入出力

I/O

境界を通じた交換を認識

6

機能

Function

要素・全体の役割を認識

様々な「関係」—— システムの結びつき

システム分析では、要素間の「関係」を正確に認識し分類することが出発点となる。

因果・影響

因果関係、影響関係、相関関係、従属関係

構造・包含

全体部分関係、集約関係、包含関係、汎化関係

順序・制約

前後関係、優先関係、制約関係、拘束関係

接続・等価

接続関係、隣接関係、同値関係、無関係

なぜ「関係」の分類が重要か？

関係の種類によって適用すべき分析手法が異なる。因果関係→システムダイナミクス、影響関係→ISM法・DEMATEL法、順序関係→スケジューリング手法。関係の認識が手法選択の指針となる。

関係性の分類基準とその相互構造

関係性は複数の分類基準で特徴づけられ、各基準は相互に影響し合う。

双方向性

対称的 ↔ 非対称的

友人関係（対称）vs 上司部下
（非対称）

力関係

水平的 ↔ 階層的

チームメンバー vs 親子関係

形式性

非公式 ↔ 公式

雑談 vs 契約関係

持続性

一時的 ↔ 永続的

会議の参加者 vs 家族

規模

二者間 ↔ 多者間

師弟関係 vs 組織ネットワーク

相互作用

協力 ↔ 競争 ↔ 対立

チーム vs ライバル vs 紛争

これらの分類基準は独立ではなく、相互に影響する複雑なネットワークを形成している。

要素の抽出方法

内的知識に頼る方法 *Internal Knowledge*

KJ法

カードに書き出し → グループ化 → 構造化

ブレインストーミング

自由な発想 → 批判禁止 → 量を重視

ブレインライティング

文書ベースで静かにアイデア共有

デルファイ法

専門家への繰り返し調査で合意形成

外的知識に頼る方法 *External Knowledge*

文献調査・情報検索

論文データベース、特許情報の活用

テキストマイニング

大量テキストから要素を自動抽出

データマイニング

データから関係パターンを発見

生成AIの活用

ChatGPT等による要素候補の列挙と
関係仮説の生成（新しいアプローチ）

システムを創成する過程と能力

1

実験する志向

常に新しい試みを果敢に実験する志向。未知の問題に対して仮説を立て検証するプロセスを繰り返す。

2

抽象化の能力

具体的な現象からその背景にあるものを見抜く能力。個別事象を一般化し、本質を抽出する。

3

体系的思考力

抽象化力に基づいて広い視野から判断を行う能力。構成要素の認識
・ 仮定、要素間関係の評価・確定。

4

協働する能力

異なる文化や価値観を持つ人々と共同作業を行う能力。多様なステークホルダーとの合意形成。

21世紀の教育の課題：シンボリック・アナリストを人類全体に役立つ方向へ導く（R. ライシュ）

04

システム思考とシステムズアプローチ

問題解決のための体系的な方法論

システム思考 —— 全体を見るマクロスコープ

システム思考：システム概念に基づいたシステムの的なものの見方

システムズアプローチ：システム思考に基づいて現実の状況の理解・改善をめざし、何らかの介入・行動を行うための方法

マクロスコープの3要素

1

目的指向

大目標と現状の架け橋を構築。目標達成過程を合理化し全体を見据えた判断を行う。

2

トータル思考

部分と全体の関係を理解。マクロな分割と合成により全体最適を追求。

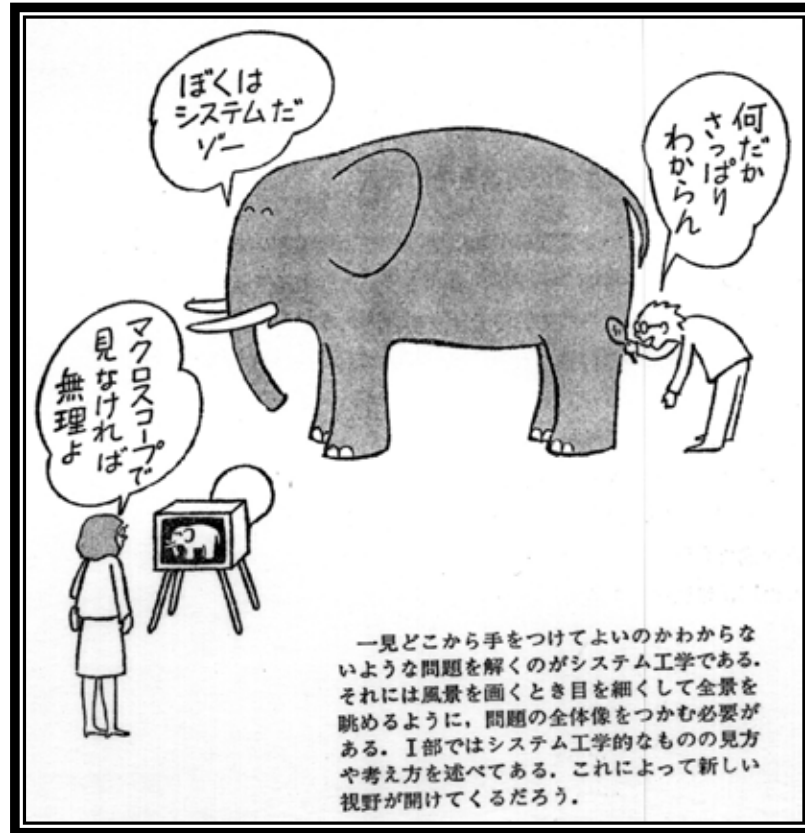
3

代替案と選択

複数の解決策を構想し評価基準に基づいて最善の選択を行う。

「群盲象を評す」—— 部分だけを見ていては全体像を見誤る。システム思考は全体を俯瞰する「マクロスコープ」。

システム思考 —— 全体を見るマクロスコープ



マクロスコープ

群盲象を評す



出典：システム工学入門 —あいまい問題への挑戦—
：寺野寿郎 著 共立出版, ISBN4-320-07099-2

「群盲象を評す」—— 部分だけを見ていては全体像を見誤る。システム思考は全体を俯瞰する「マクロスコープ」。

システム工学とシステム設計

システム工学（Systems Engineering）：

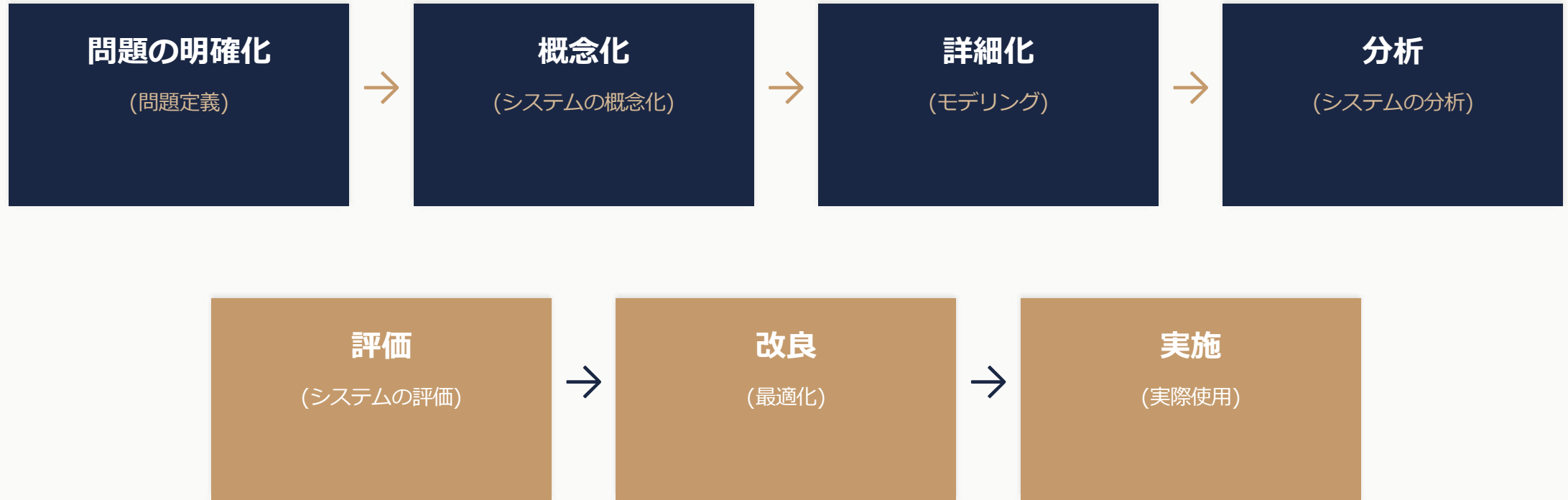
コンピュータの助けを借りて、システムのモデリング・解析・計画・設計・運用を適切に実施するための工学体系。

システム設計：構成要素と要素間を定義し、機能的な振舞いを生じ、要求した機能を満たすシステムを実現すること。

システム工学の基本的スタンス

- 1 要素還元論（分析的手法）だけでは全体像を理解できない
- 2 種々の要素を組み合わせ新しい機能を持つシステムを作り上げる
- 3 要素のみならず全体のバランスに着目する
- 4 外部環境を設計情報として取り入れる
- 5 試行と評価を繰り返し、技術面・経済面・社会面を考慮して設計を進める

システムズアプローチのプロセス



h フィードバックループ：各段階は一方通行ではなく前段階に戻って改善を繰り返す反復プロセス

出典：ポール&バイツ / 井上・陳・長谷川「システム工学」

帰納的アプローチと演繹的アプローチ

帰納的アプローチ（分析的）

Inductive / Analytical

現状分析から始まる手順で最適解を探求する思考方法。

実体（形態）→ 分析（アナリシス）→ 情報の抽出・法則化

例：故障した機械の原因を分析して修理する

演繹的アプローチ（設計的）

Deductive / Design-oriented

現状にとらわれず本質的な目的や機能を追求し、理想案から最適解を求める思考方法。

機能 → 総合（シンセシス）→ 情報の付与・構造化

例：理想的な交通システムを構想して設計する

実際のシステム設計では、帰納的（分析）と演繹的（設計）を状況に応じて組み合わせて用いる。

システムズアプローチと手法の対応

境界づけ・要素抽出

アンケート法、ブレインストーミング
デルファイ法、NGT、生成AI

第1回

構造づけ・代替案設定

ISM法、DEMATEL法
Cognitive Mapping、関連樹木法

第2-3回

分析・評価・合意形成

システムダイナミクス
AHP法、ファジィ理論

第4-5回

05

問題の定義と分類

良定義・悪定義問題とソフトシステムズアプローチ

問題の定義

問題 = 理想 - 現状

(現状と理想の差を明確にすることが、問題解決の出発点)

形式的定義

問題 : $\langle S, A, si, sg \rangle$

S : 状態の集合

A : 状態を遷移させる作用素の集合

si : 初期状態 (現状)

sg : 目標状態 (理想)

問題解決 = $si \rightarrow sg$ に遷移させる

作用素の系列 $(a1, a2, \dots, an)$ の生成

問題定義の構成要素

目的	目標状態を定性的に表現
目標	目標状態を定量的に表現
制約	許容できない状態・作用素
評価基準	代替案の優劣を判定する尺度
現状	初期状態 si

例 : 通勤60分→30分にしたい。作用素: 引越・転職・リモート、制約: 予算・家族

問題の分類

良定義 vs 悪定義

良定義問題

si, sg が明確

例：最短経路問題

悪定義問題

si, sg が不明確

例：「良い街づくり」

分析型 vs 合成型

分析型

結論を見極める

(解釈・診断・制御)

合成型

要求を満足する構成を導く

(設計・計画)

構造化しやすい vs しにくい

構造化しやすい決定

日常反復的

OR、シミュレーション

構造化しにくい決定

例外的・方針的

判断・直感・発見的手法

問題解決の探索モード

解の探索

最適解探索

最高の評価基準を持つ代替案を求める

満足解探索

あるレベル以上の評価基準を持つ代替案を求める

可能解探索

評価基準の大小を考慮せず代替案を求める

対象の探索

システム探索

構造と要素を両方求める

構造探索

要素は所与、構造を求める

要素探索

構造は所与、要素を求める

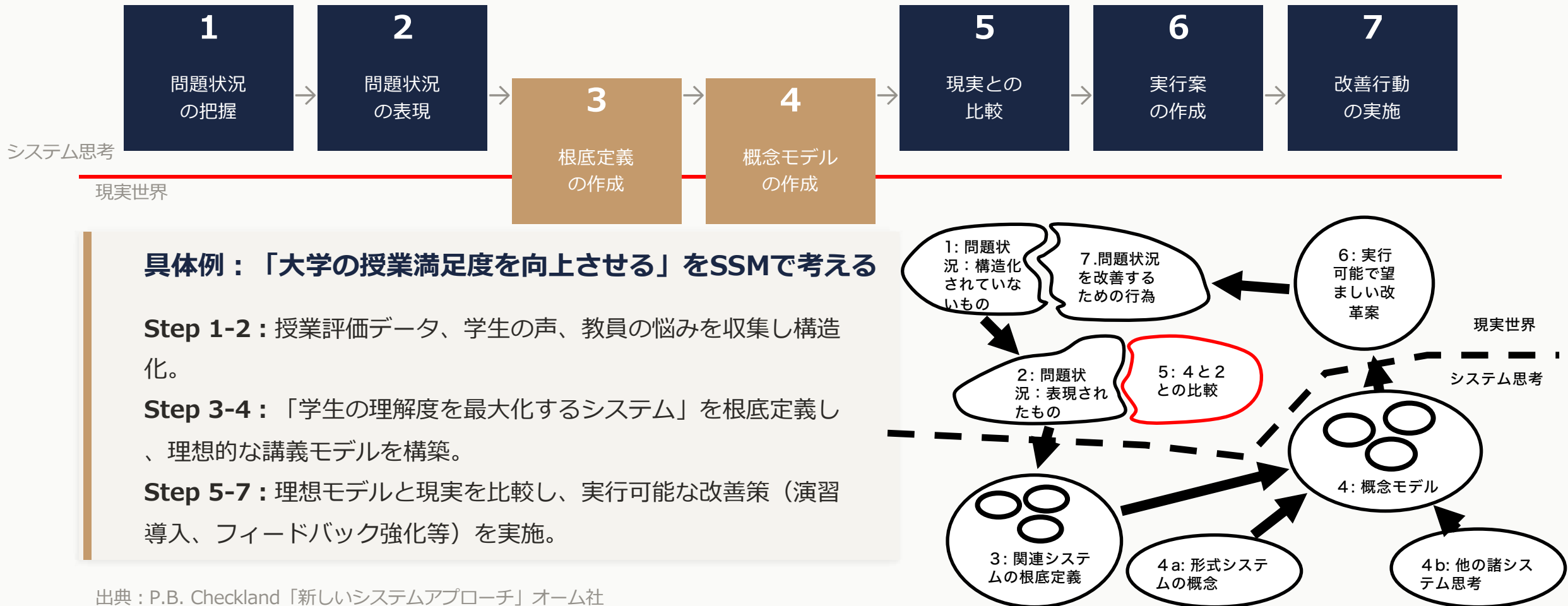
ハードSA vs ソフトシステムズアプローチ

検討項目	ハードシステムズアプローチ	ソフトシステムズアプローチ
問題の明確化	目的・目標を明確に設定可能	目的・目標の設定が困難 ある視点からの問題認知が必要
概念化・詳細化	対象の完全な把握・表現が可能	完全な把握・表現は不可能 部分的な把握と表現
分析・評価	客観的分析・評価の比重が大	主観的分析・評価の比重が大
改良・実施	最適化を追求可能 問題が「解決」される	改善はできても最適化は困難 問題の「真の解決」はない

現実の問題は多くの場合「悪定義」。ソフトSAの考え方を理解した上で、使えるところにハードSAの手法を適用するのが実践的。

ソフトシステムズ方法論 (SSM)

P.B. Checkland (1981) が提唱した、悪定義問題に対する体系的アプローチ



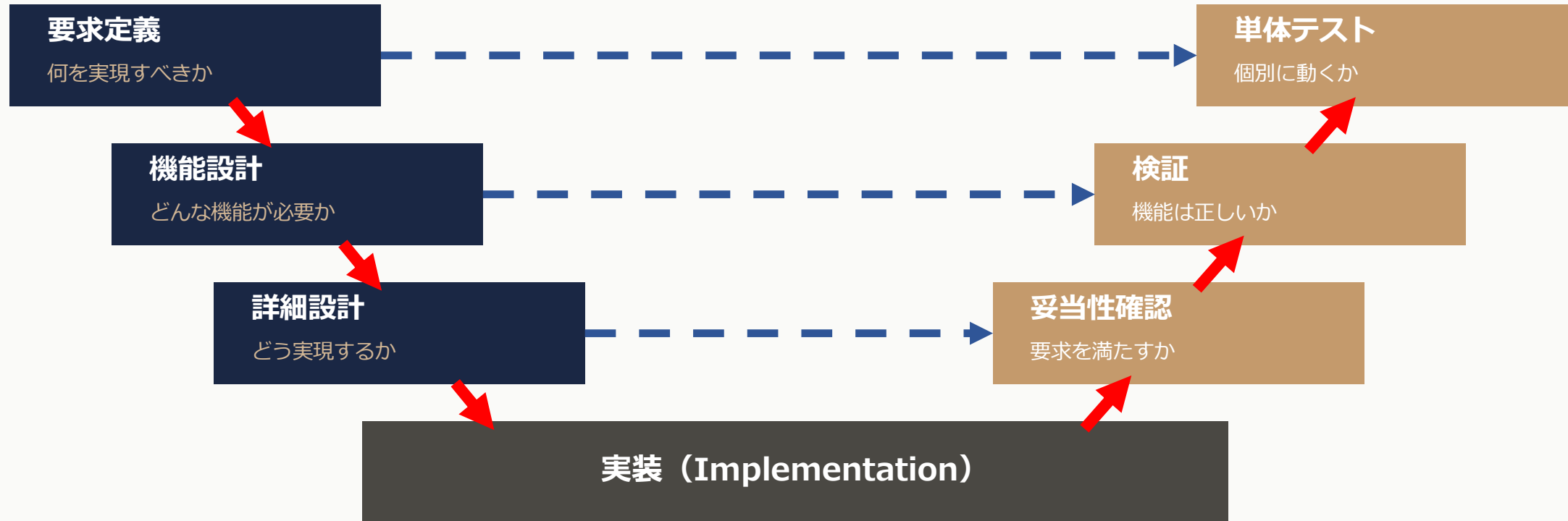
出典：P.B. Checkland「新しいシステムアプローチ」オーム社

06

アーキテクチャ設計

V-Modelと多階層のシステム設計

V-Modelによる問題解決プロセス



V-Modelのポイント：各段階の「設計」と対応する「検証」を対応付ける。要求→妥当性確認、機能→検証、実装→テストという対応が品質保証の基盤。

IEEE 1220-2005 システムズエンジニアリングプロセス

国際標準（IEEE 1220）として体系化されたシステムズエンジニアリングのプロセス。
問題の把握→解決→評価 の3段階を中核とする。

把握のプロセス

要求分析
システム境界の設定
要素の抽出
問題の構造化



解決のプロセス

機能設計
物理設計
代替案の生成
トレードオフ分析



評価のプロセス

代替案の評価
リスク評価
妥当性確認
検証と承認

アーキテクチャ設計の基本概念

アーキテクチャ：システムの目的を最大化するような機能と特性の配置。構成要素の設計や進化を左右する、要素の構造・関係・原理・指針。

機能設計

Functional Design

システムの要求機能を分割し、下位機能の集合に置き換える。

例：「移動する」→「駆動」「操舵」「制動」



物理設計

Physical Design

分割された下位機能を物理的要素に割り付ける。

例：「駆動」→ エンジン+変速機+車輪

階層構造を意識したアーキテクチャ設計

サービス・システム層

物流サービス、移動サービス、
エネルギーサービス、医療サービス

アーキテクチャ設計：下位要素の組合せ設計 ↑

製品・作品層（システム要素）

自動車、船舶、ロボット、
人工衛星、ドローン、通信機器

アーキテクチャ設計：下位要素の組合せ設計 ↑

実現技術層

AI、センシング、通信、
画像処理、LSI、センサ

各階層でアーキテクチャ設計を反復し、階層間の要求-機能-物理の対応関係を明確にする。

07

構造モデリングとグラフ理論入門

システムの「構造」を捉え、数学的に記述する方法を学ぶ

アーキテクチャ設計から構造分析へ

アーキテクチャ設計

機能 → 物理への
割当て・配置



構造の把握

要素間の関係を
明示的に記述



構造モデリング

数学的手法で
構造を分析

なぜ構造分析が必要なのか？

アーキテクチャ設計で「何を・どう組み合わせるか」を決めた後、要素間の関係（因果・影響・依存）を体系的に把握しなければ、設計の妥当性を検証できない。構造モデリングはその「関係」を数学的に捉える手法である。

具体例：都市交通システムの設計では、路線（エッジ）と駅（ノード）の接続関係を構造モデルとして記述し、到達性やボトルネックを行列演算で分析できる。第2回以降で詳しく扱う。

システムの分解：構造の理解

システムの構造は分解の視点によって異なる表現を持つ



製品構造

Product Structure

物理的な構成要素の
階層的な分解

例：自動車 → エンジン
→ ピストン → …



プロセス構造

Process Structure

作業・工程の流れと
順序関係の分解

例：設計 → 試作 →
評価 → 量産



組織構造

Organization Structure

人・部門の役割と
指揮系統の分解

例：本部 → 部門 →
チーム → 個人

→ いずれの構造も「要素」と「関係」で表現でき、グラフ理論で統一的に記述できる。

構造モデリングの位置づけ

複雑な問題への対応：ローマクラブ「成長の限界」の教訓

シミュレーション結果そのものよりも、問題を探求し構造化し解決法を模索するシステムズアプローチのプロセス自体が重要視される。

構造モデリング (SM)

Structural Modeling

「システムの構造」に重点を置く。
要素間の関係を構造化し可視化する。

手法：ISM法、DEMATEL法
→ 第2回・第3回で詳しく学習

動的モデリング (DM)

Dynamic Modeling

「システムの挙動」に重点を置く。
時間変化をシミュレーションする。

手法：システムダイナミクス
→ 第4回で詳しく学習

構造モデル分析法

モデル分析法の本質：本質的な要因をいかに上手に見つけ出し、不必要なものを捨象していくか。
構造モデル分析法は問題の本質を「特定の要素の性質」と「その相互関係」に求める。

構造モデルの2つの役割

体系づけ（Organizing）

システムの要素や相互の関係付けを行い、階層構造を作成する。

複雑な問題を整理し、全体像を明確にする。

探求（Exploring）

様々なグループが構造モデルを作成する過程で問題の理解を深める。

異なる視点からモデルを作り、不可欠な要素や解決策を発見する。

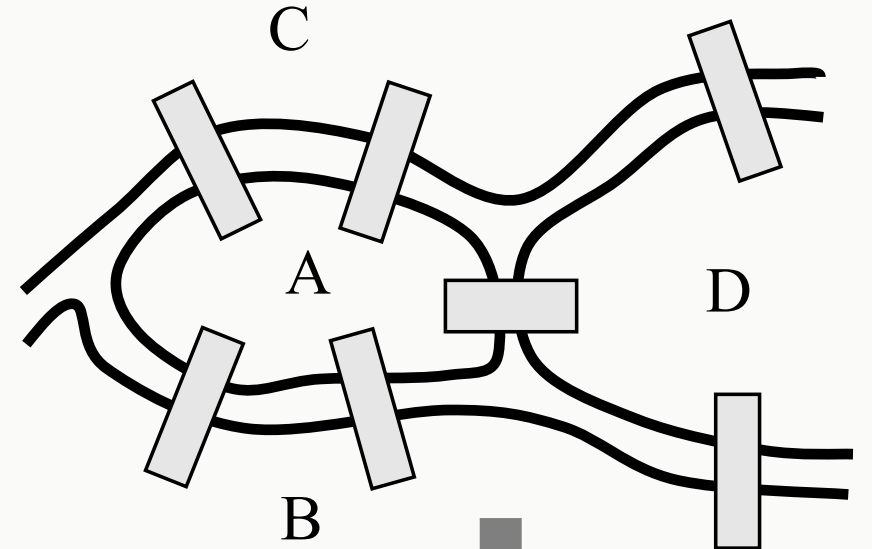
グラフ理論の起源：ケーニヒスベルクの橋

ケーニヒスベルクの橋の問題（1736年）

プロイセンの都市ケーニヒスベルクには、プレーゲル川に架かる7つの橋があった。

「すべての橋をちょうど1回ずつ渡って元に戻るか？」

オイラーは、地域を「点」、橋を「線」として抽象化し、この問題が不可能であることを数学的に証明した。



グラフ理論の意義

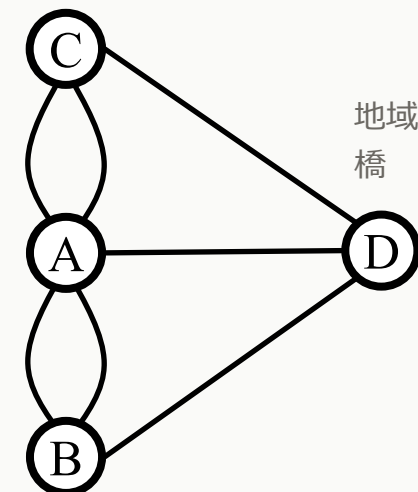
位相構造の同値性

形状や距離に依存せず、接続関係（つながり方）のみに着目する。地図上の配置が変わっても、接続が同じならグラフとしては同値。

システム工学への応用

複雑なシステムの要素間関係をグラフとして表現し、行列演算により到達性・階層性・影響度を数学的に分析できる。

。

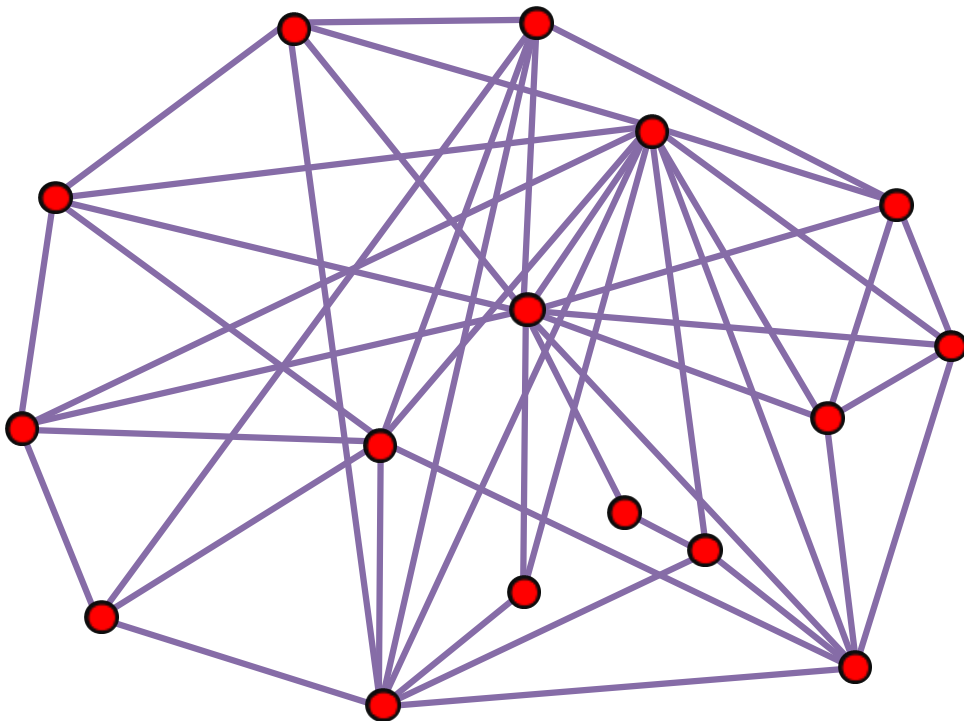


抽象化

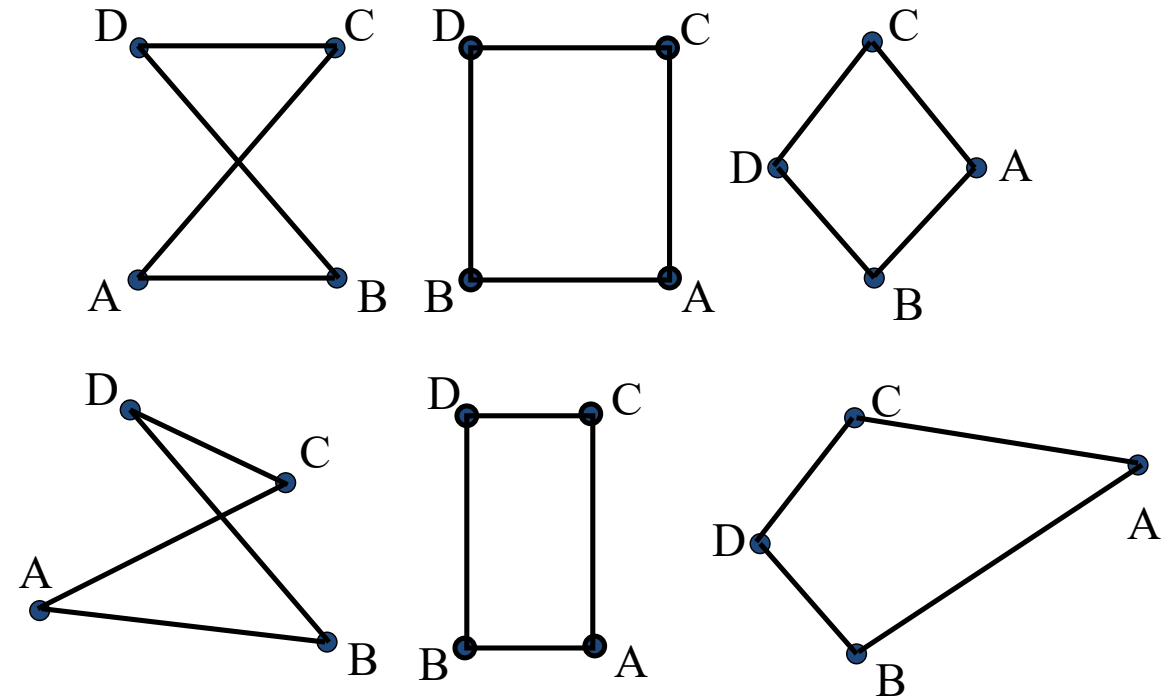
地域 → ノード（点）
橋 → エッジ（線）

グラフ/ネットワーク

ノードに位置座標が付与されていても位相構造として扱うことが多い



位相構造のみでは、これらはすべて同じものを示す.
物理空間の距離とグラフ距離の対応付けは難しい



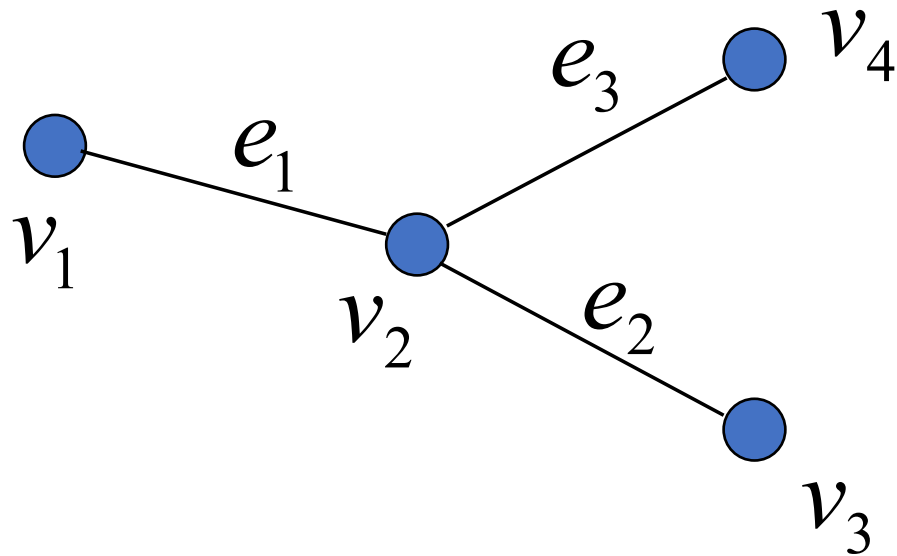
グラフの基礎概念 : $G = (V, E)$

定義 : グラフ $G = (V, E)$

V (Vertices / ノード) : システムの構成要素の集合

E (Edges / エッジ) : 要素間の関係の集合

例 : 4ノードのグラフ



基本用語

ノード (node / point)

グラフの頂点。システムの要素を表す。

エッジ (edge / line)

2つのノードを結ぶ線。関係を表す。

隣接 (adjacent)

エッジで直接つながっている2ノード。

接続 (incident)

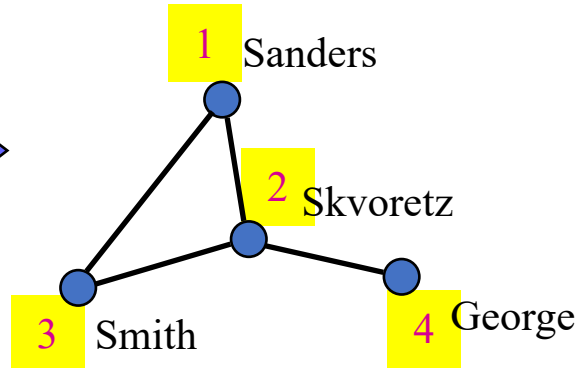
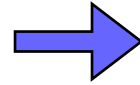
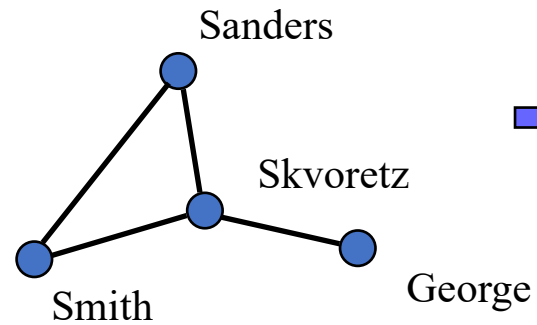
ノードとそれに接するエッジの関係。

端点 (endpoint)

エッジの両端のノード。

$$V = \{ v_1, v_2, v_3, v_4 \} \quad E = \{ e_1, e_2, e_3 \}$$

グラフの表現（データの記述）



```
dl n = 4, format = nodelist1
labels:
Sanders,Skvoretz,Smith,George
data:
1 2 3
2 1 3 4
3 1 2
4 2
```

ノードベース

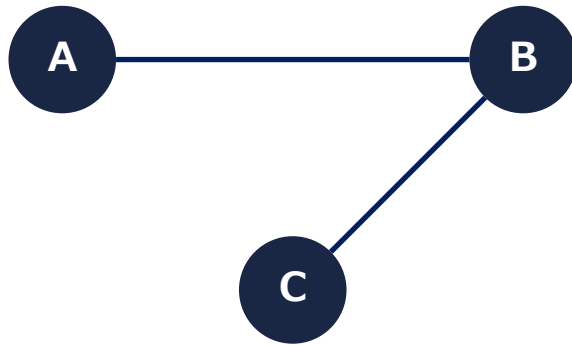
```
dl n = 4 format = edgelist1
labels:
Sanders,Skvoretz,Smith,George
data:
1 2
1 3
2 1
2 3
2 4
3 1
3 2
4 2
```

エッジベース

有向グラフと無向グラフ

無向グラフ (Undirected Graph)

エッジに方向がない。関係は対称的。

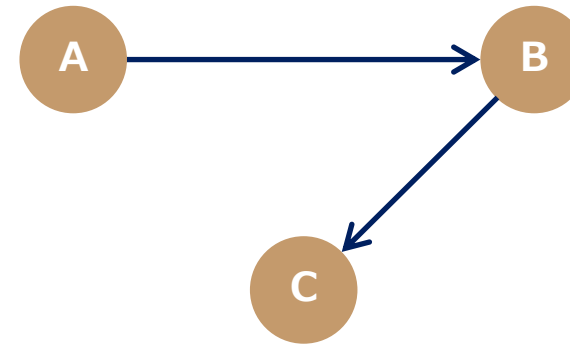


例：

- ・ 友人関係（AとBは友人）
- ・ 物理的接続（部品AとBが接合）
- ・ 通信リンク（双方向通信）

有向グラフ (Directed Graph)

エッジに方向がある。関係は非対称的。



例：

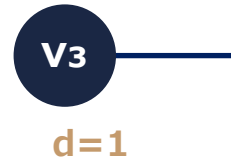
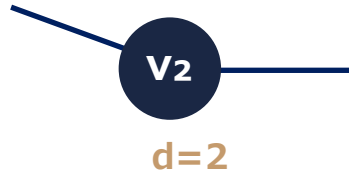
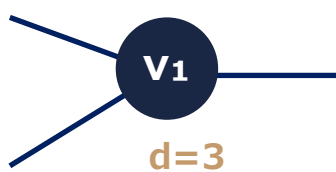
- ・ 因果関係（AがBの原因）
- ・ 指揮系統（上司A→部下B）
- ・ 情報フロー（データA→処理B）

システム工学では因果関係・影響関係を扱うため、有向グラフが特に重要となる。

次数 (Degree) —— ノードの接続数

無向グラフの次数

次数 $d(v)$ = ノード v に接続するエッジの数



定理 : すべてのノードの次数の合計 = $2 \times$ エッジ数

有向グラフの次数

入次数 $d_{in}(v)$

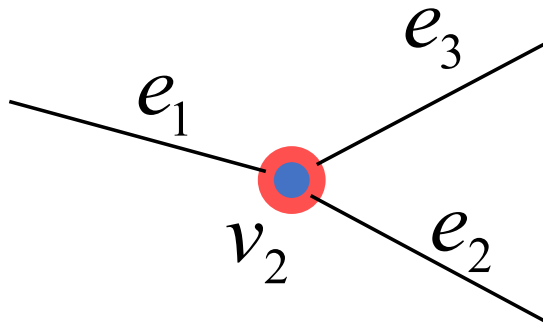
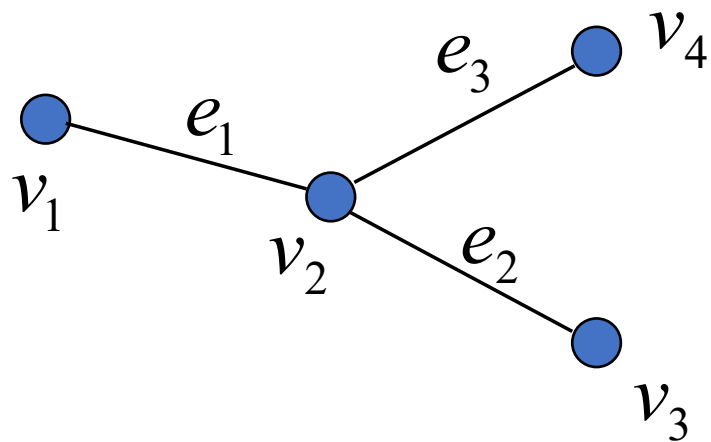
ノード v に入ってくるエッジの数
「他の要素からどれだけ影響を受けるか」

出次数 $d_{out}(v)$

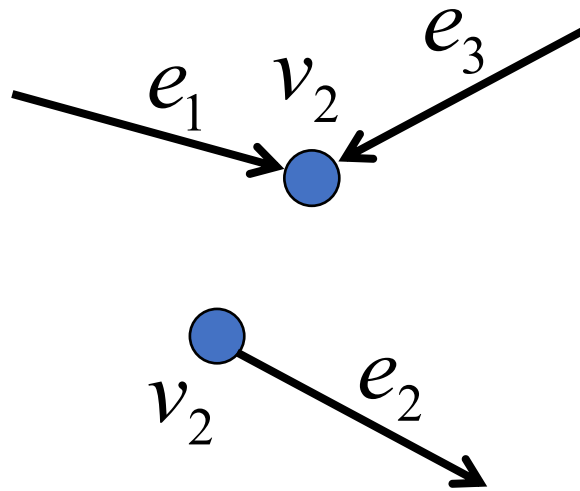
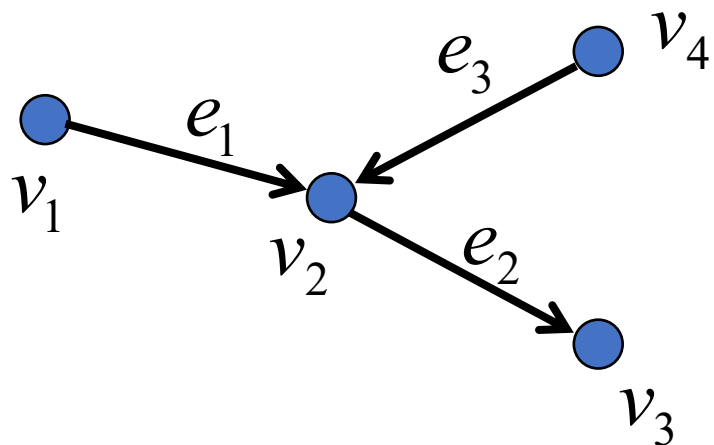
ノード v から出ていくエッジの数
「他の要素にどれだけ影響を与えるか」

→ DEMATEL法 (第3回) では入次数・出次数を用いて要素の「原因度」「中心度」を定量化する。

次数 (Degree) —— ノードの接続数



$$\deg(v_2) = d(v_2) = 3 \text{ or } k = 3$$



$$\deg^-(v_2) = d_{\text{in}}(v_2) = 2$$

入次数(incoming degree)

$$\deg^+(v_2) = d_{\text{out}}(v_2) = 1$$

出次数(outgoing degree)

パス・ループ・ツリー



パス (Path)

あるノードから別のノードへ、エッジをたどって到達する経路。

パス長 = 経路上のエッジ数

到達可能性 : v_1 から v_4 へのパスが存在するか？

→ 行列のべき乗で判定可能



ループ (Loop / Cycle)

同一ノードに戻ってくるパス。フィードバック構造を表す。

ループの存在 = システムにフィードバックが存在

正のループ → 増幅 (成長/暴走)

負のループ → 安定 (制御/均衡)



ツリー (Tree)

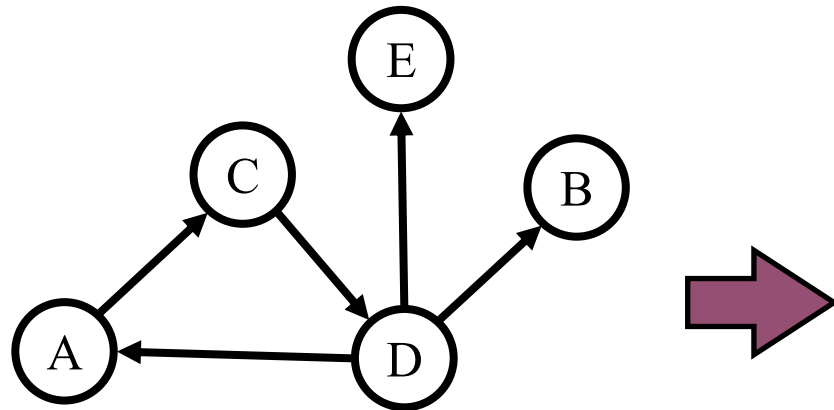
ループを含まない連結グラフ。階層構造を表す。

n ノードのツリーは
ちょうど $n-1$ 本のエッジを持つ

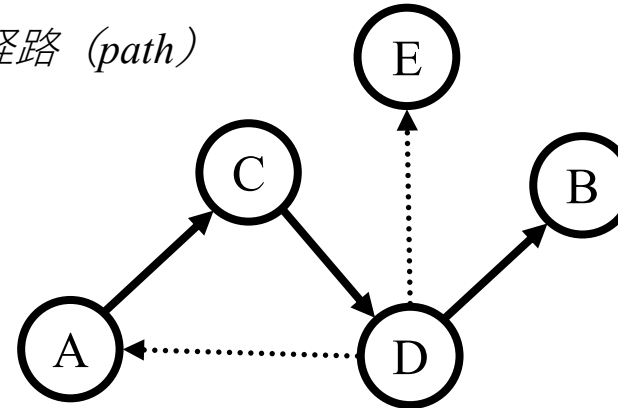
例 : 組織図、製品分解構造
(WBS, PBS)

※ 単純グラフ : ループ (自己ループ) も多重辺も持たないグラフ。本講義では主に単純グラフを扱う。

パスとループ, ツリー

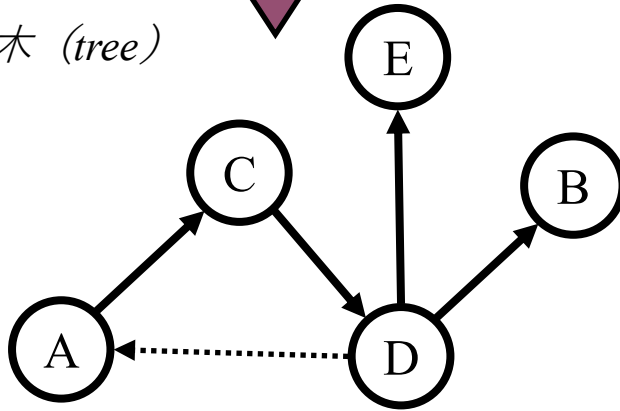


経路 (path)



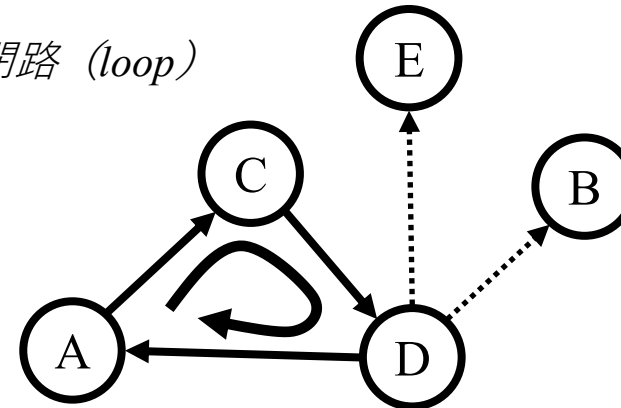
A,B間のパス, 経路

木 (tree)



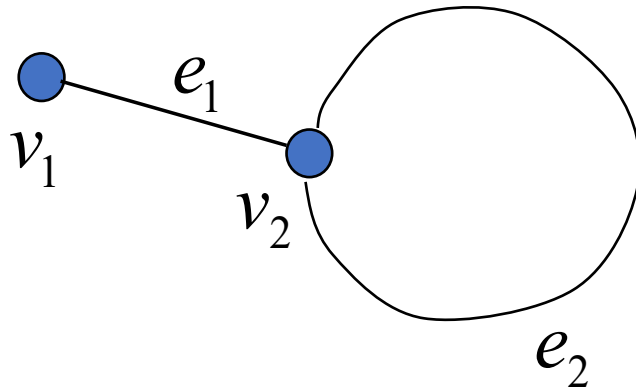
木：実線, 補木：破線

閉路 (loop)



ループと多重辺

ループ(loop) : 無向, 有向が考えられる. 下記は無向の例

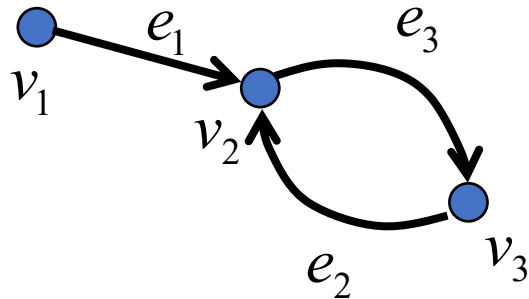


$$V(G) = \{v_1, v_2\}$$

$$E(G) = \{e_1, e_2\}$$

$$= \{\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_2\}\}$$

多重辺 (multiple edge) : 無向, 有向が考えられる.

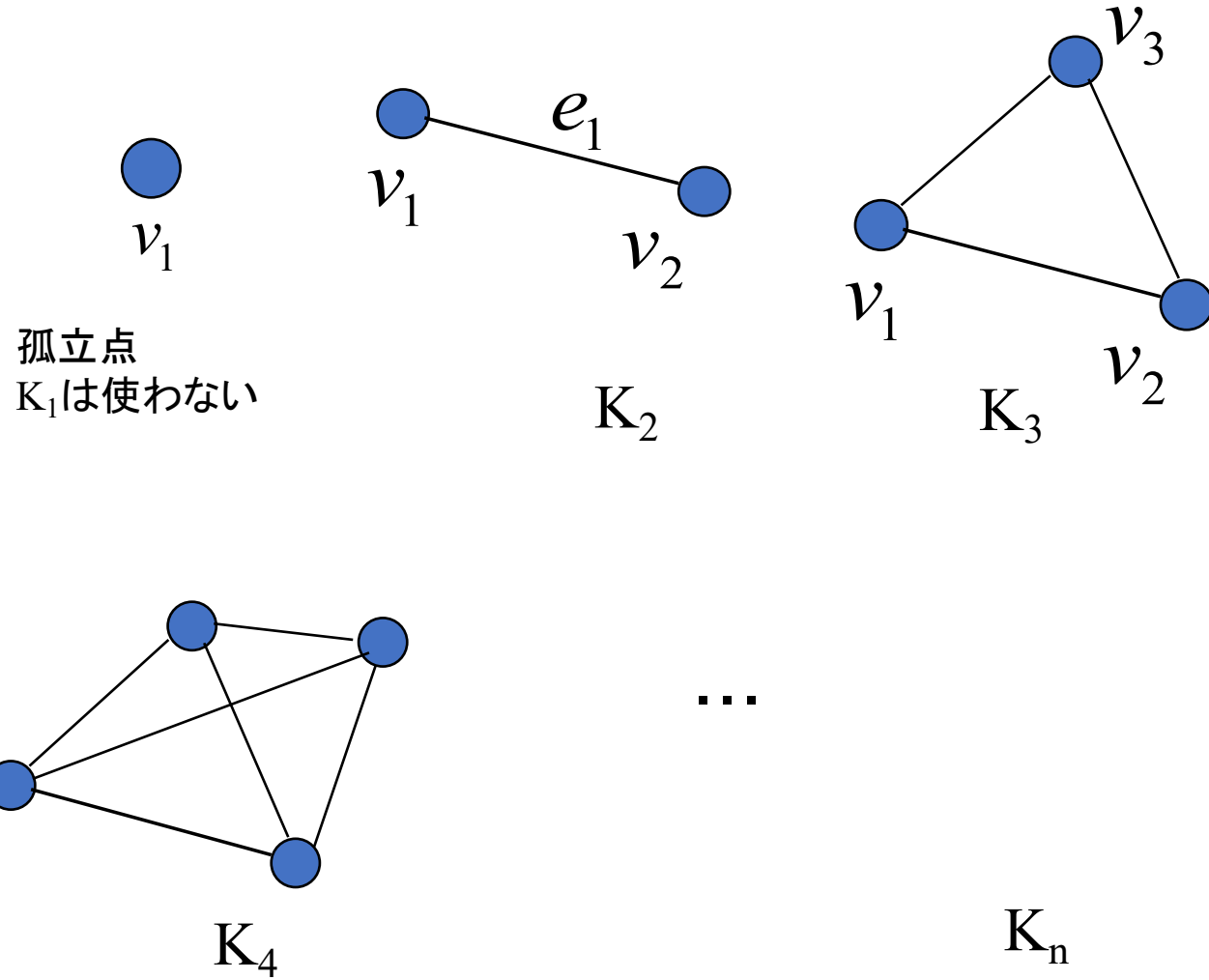


$$V(G) = \{v_1, v_2, v_3\}$$

$$E(G) = \{e_1, e_2, e_3\}$$

$$= \{\{v_1, v_2\}, \{v_3, v_2\}, \{v_2, v_3\}\}$$

完全グラフ

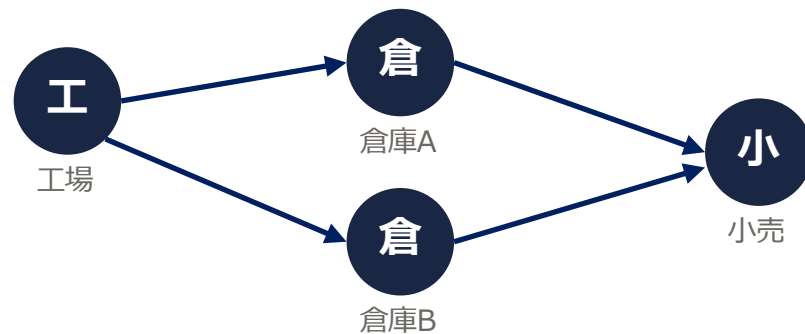


具体例：物流ネットワークのグラフ表現

物流システムのモデル化

ノード（拠点） 工場、倉庫、配送センター、小売店

エッジ（輸送路） 拠点間の輸送ルート（有向）



隣接行列 A で表現

	工	倉A	倉B	小売
工	[0	1	1	0]
倉A	[0	0	0	1]
倉B	[0	0	0	1]
小売	[0	0	0	0]

$a_{ij} = 1$: ノード $i \rightarrow j$ に
エッジ（輸送路）が存在

グラフ表現の利点

- ① **到達可能性の判定** : 行列のべき乗 A^k で「 k ステップで到達可能か」を計算。 ② **ボトルネック発見** : 次数分析でハブ拠点や脆弱点を特定。 ③ **階層構造の導出** : ブロック三角化で工程の順序関係を整理。

グラフの行列表現：隣接行列

隣接行列 (Adjacency Matrix)

n 個のノードを持つグラフ $G = (V, E)$ を $n \times n$ 行列 $A = [a_{ij}]$ で表現する。

$a_{ij} = 1$ (ノード i からノード j へエッジが存在するとき)、それ以外は 0。

隣接行列の性質

無向グラフ → 対称行列

$a_{ij} = a_{ji}$ が常に成立。

関係が双方向であることを行列の対称性が反映する。

有向グラフ → 非対称行列

$a_{ij} \neq a_{ji}$ の場合がある。

因果関係など一方向の関係を正確に表現できる。

次回への展望：行列演算によるシステム分析

隣接行列 A のべき乗 $A^k \rightarrow k$ ステップの到達可能性
導出

可到達行列 $R \rightarrow$ 全到達性

ブロック三角化 $\rightarrow$ 階層構造の

本日のまとめ

1. 現代社会の複雑化とSystem of Systemsの必要性を理解した
2. システムの定義（要素・相互作用・目的性）と境界の概念を学んだ
3. システムの認識（存在論/認識論）と6つの認識側面を理解した
4. システム思考とシステムズアプローチの体系的プロセスを学んだ
5. 問題の分類（良定義/悪定義）とソフトシステムズ方法論を理解した
6. アーキテクチャ設計の基本（機能設計/物理設計、V-Model）を学んだ
7. 構造モデリングの位置づけ（SM/DM）と構造分析の必要性を理解した
8. グラフ理論の基礎（ $G=(V,E)$ 、有向/無向、次数、パス・ループ・ツリー）を学んだ
9. グラフの行列表現（隣接行列）の概念を理解し、次回への準備とした

次回予告

次回：第2回

グラフ理論とシステムの構造分析

- 隣接行列の演算とブール代数
- 行列のべき乗と到達可能性の判定
- 可到達行列の導出
- ブロック三角化と階層構造の導出
- 骨格行列と冗長関係の削除

小演習 1：時間に余裕があったら

「関係」を理解する

課題：

1. 身の回りの「関係」をできるだけ多くリストアップしてください。
2. 列挙した関係を分類してみましょう。
3. 生成AIの結果を確認し、気づき・感想を述べてください。

回答方法：

UTOL 出席確認票に記入し、講義後に提出してください。

07

構造モデリング序論

次回以降で学ぶ分析手法の概要

構造モデリングの位置づけ

複雑な問題への対応：ローマクラブ「成長の限界」の教訓

シミュレーション結果そのものよりも、問題を探求し構造化し解決法を模索するシステムズアプローチのプロセス自体が重要視される。

構造モデリング (SM)

Structural Modeling

「システムの構造」に重点を置く。
要素間の関係を構造化し可視化する。

手法：ISM法、DEMATEL法
→ 第2回・第3回で詳しく学習

動的モデリング (DM)

Dynamic Modeling

「システムの挙動」に重点を置く。
時間変化をシミュレーションする。

手法：システムダイナミクス
→ 第4回で詳しく学習

構造モデル分析法

モデル分析法の本質：本質的な要因をいかに上手に見つけ出し、不必要なものを捨象していくか。
構造モデル分析法は問題の本質を「特定の要素の性質」と「その相互関係」に求める。

構造モデルの2つの役割

体系づけ（Organizing）

システムの要素や相互の関係付けを行い、階層構造を作成する。

複雑な問題を整理し、全体像を明確にする。

探求（Exploring）

様々なグループが構造モデルを作成する過程で問題の理解を深める。

異なる視点からモデルを作り、不可欠な要素や解決策を発見する。

予告：グラフ理論 —— 構造を記述する数学

ケーニヒスベルクの橋の問題（1736年、オイラー）

「7つの橋すべてを同じ橋を二度渡ることなく渡る散歩は可能か？」

オイラーは地域を点、橋を線としてグラフを描き、この問題を解いた。

→ これがグラフ理論の始まりであり、次回の出発点。

次回（第2回）で学ぶ内容

1

グラフの基礎概念

ノード・エッジ・有向/無向グラフ

2

行列によるシステム表現

隣接行列・ブール代数演算

3

可到達行列とパス長

行列のべき乗による到達性判定

4

構造の階層化

ブロック三角化と骨格行列

本日のまとめ

1. 現代社会の複雑化とSystem of Systemsの必要性を理解した
2. システムの定義（要素・相互作用・目的性）と境界の概念を学んだ
3. システムの認識（存在論/認識論）と6つの認識側面を理解した
4. システム思考とシステムズアプローチの体系的プロセスを学んだ
5. 問題の分類（良定義/悪定義）とソフトシステムズ方法論を理解した
6. アーキテクチャ設計の基本（機能設計/物理設計、V-Model）を学んだ
7. 構造モデリングの目的と役割を理解し、次回以降への布石とした

小演習 1

「関係」を理解する

課題：

1. 身の回りの「関係」をできるだけ多くリストアップしてください。
2. 列挙した関係を分類してみましょう。
3. 生成AIの結果を確認し、気づき・感想を述べてください。

回答方法：

UTOL 出席確認票に記入し、講義後に提出してください。

次回予告

次回：第2回

グラフ理論とシステムの行列表現・構造分析

- グラフの基礎概念（ノード・エッジ・有向/無向）
- 隣接行列によるシステム表現
- 行列のべき乗とパス長の関係
- ブロック三角化と階層構造の導出
- 骨格行列と冗長関係の削除